用户指南

Optical System Design

包含操作说明、公式及界面截图。数值验证范围以各分析说明为准。

目录

1. 计算总览：从处方到结果
2. 单位、坐标与材料色散
3. 实光线如何相交、折射与反射
4. 一阶光学与焦距如何计算
5. 点列、RMS 与像差
6. 波前、OPD 与 PSF
7. MTF、分辨率与圈入能量
8. 偏振、Fresnel 与镀膜
9. 评价函数与优化算法如何工作
10. 灵敏度、Monte Carlo 与良率
11. 非序列路径、功率与探测器
12. 内置实验室怎样复用计算
13. 怎样判断结果是否可靠
14. 面型、坐标变换与 GRIN
15. 光瞳采样、瞄准与渐晕
16. Seidel、场曲、畸变与色差
17. Zernike 系数怎样拟合
18. 干涉图的相位与强度
19. 傅科刀口与角谱传播
20. 相对照度与辐射度量
21. 线扩散、边缘扩散与扩展源能量
22. 几何、相干与部分相干图像
23. 扫描、参考球与多结构比较
24. 优化步进、导数与边界
25. 薄膜求解的相位、反射与透射
26. 初始结构搜索与独立验收
27. 装调共轭与叉丝像怎样计算

计算原理

计算总览：从处方到结果

先理解一次分析使用什么输入、经过哪些计算，以及结果为何会随设置变化。

1 读取同一份工程快照

分析先捕获指定结构的处方、孔径、视场、波长、材料及相关设置。编辑器、二维/三维视图、正式分析和内置实验室共用 C# 计算核心；显示的网格、颜色和窗口大小不会替代或改变光学处方。工程改变后旧结果应重新同步。

2 生成光线并求值

按视场与波长选择生成光瞳样本，经过瞄准、相交、口径裁剪、折射/反射和光程累计，再进入点列、波前、衍射、能量或优化计算。不同分析有各自的参考方式与采样；不能只因为都叫 RMS 就混用数值。



点列图：视场、波长与结果

计算原理

单位、坐标与材料色散

明确毫米、角度、波长、局部坐标与玻璃模型之间的关系。

输入单位与坐标

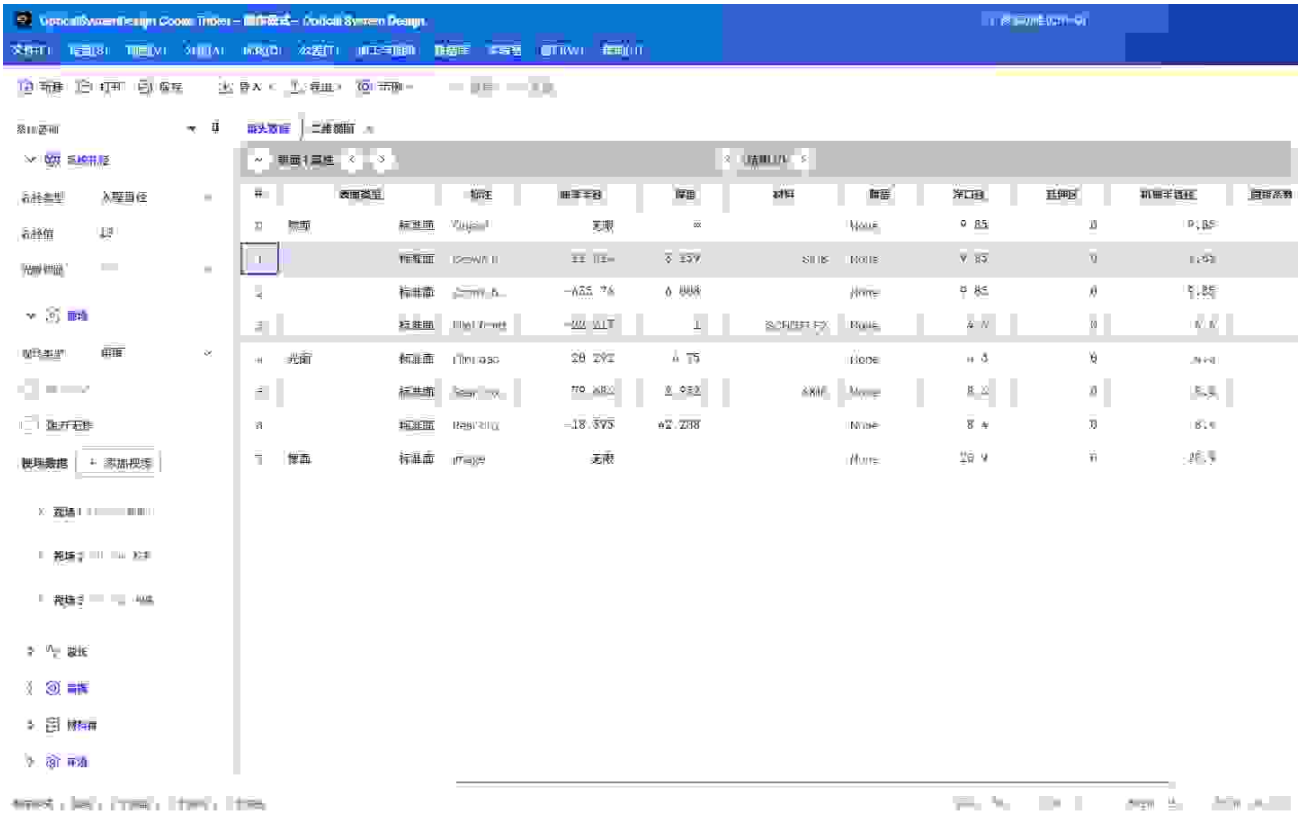
工程几何通常用 mm，材料查询波长用 nm；部分分析接口或显示使用 μm，微米与纳米需按下式换算。视场可以是角度或物/像高，不能把同一个数直接互换。表面在自身局部坐标中求交，再变换到全局；偏心、倾斜和折返必须使用真实坐标变换。物面正无穷厚度表示无穷远物，零厚度仍是有限共面物。

折射率与消光

材料按保存的实际模型计算 n(λ) 和 k(λ)，可为目录色散式、Sellmeier、Cauchy 或表格插值。下式是 Sellmeier 形式的示例，λ 通常以 μm 代入，系数单位以该模型约定为准；不能把其他色散式的系数直接套入。材料名称相同也可能有不同模型，计算前应核对目录、有效波段和来源。

$$n^2(\lambda) = 1 + \sum_j \frac{B_j \lambda^2}{\lambda^2 - C_j}$$

$$1\,\mathrm{mm} = 10^3\,\mu\mathrm{m} = 10^6\,\mathrm{nm}$$



主工作台真实界面截图

计算原理

实光线如何相交、折射与反射

沿实际面型求交并累计几何长度与光程，显示光线不是用示意线猜出来的。

求交与口径判定

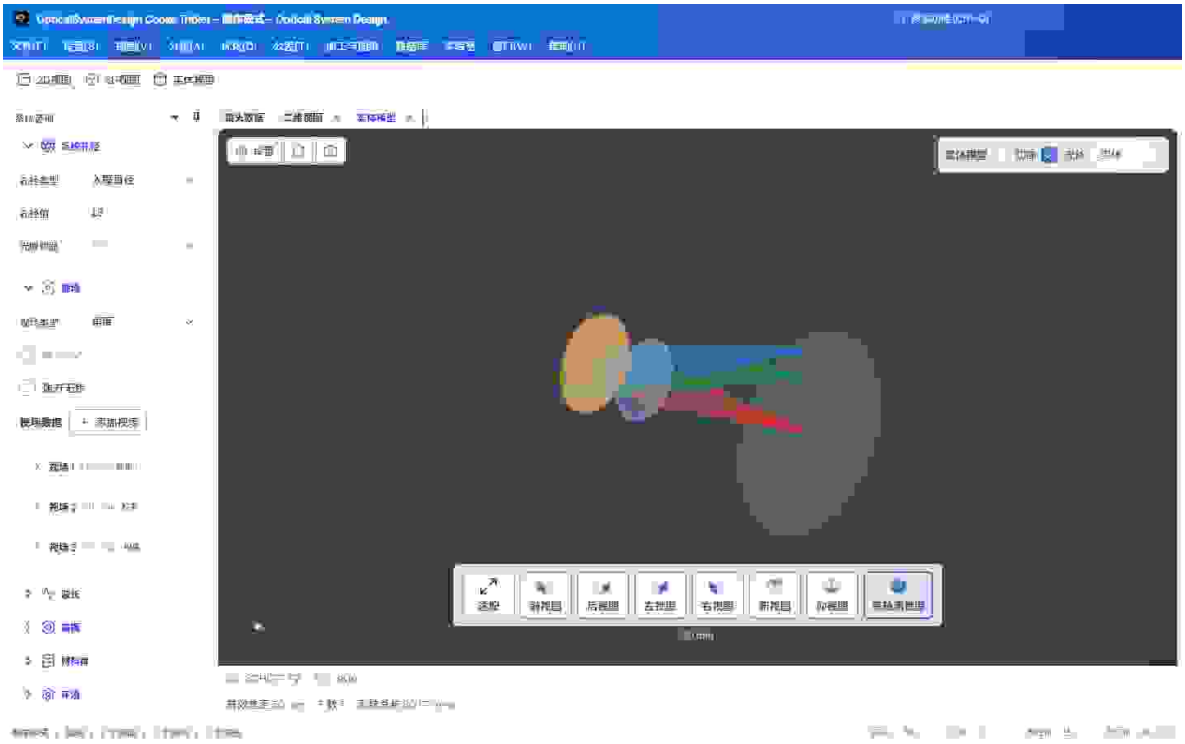
按下式表示光线，求解真实面方程后检查传播方向、有效范围和净口径。球面、非球面和自由曲面按对应几何模型计算；需要迭代的求交有收敛与有效性检查。未相交、被遮挡和超出口径属于失败光线，不能伪造像点。网格仅用于相应网格对象或显示，不用旋转二维截面替代一般三维面型。

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$$
$$\mathrm{OPL} = \sum_j n_j(\lambda) L_j$$

界面与全反射

在交点处按局部法线应用矢量折射/反射。Snell 定律给出折射角；高折射率向低折射率传播且无实折射方向时按全反射处理。反射方向保留真实传播朝向，折返系统不能只按 Z 坐标增减判断。光程 OPL 用每段介质折射率乘几何长度累计；GRIN 支持范围内按空间变化介质积分，不能用一个固定 n 代替。

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$
$$\mathbf{d}_r = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{N})\mathbf{N}, \quad |\mathbf{d}| = |\mathbf{N}| = 1$$



实体模型与视角操作

计算原理

一阶光学与焦距如何计算

近轴矩阵描述小角度的一阶行为，与完整实光线像差分析分工不同。

高度—斜率矩阵

同轴、均匀介质中的公开固定平面传递矩阵使用高度和几何斜率，不使用折射率约化角。下式给出传播、折射及适用的空气到空气焦距关系，各段按传播顺序左乘。其他端点介质与基准平面需使用实际定义，不能直接套用。

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ u_1 \end{pmatrix}, \quad u = \frac{dy}{dz}$$

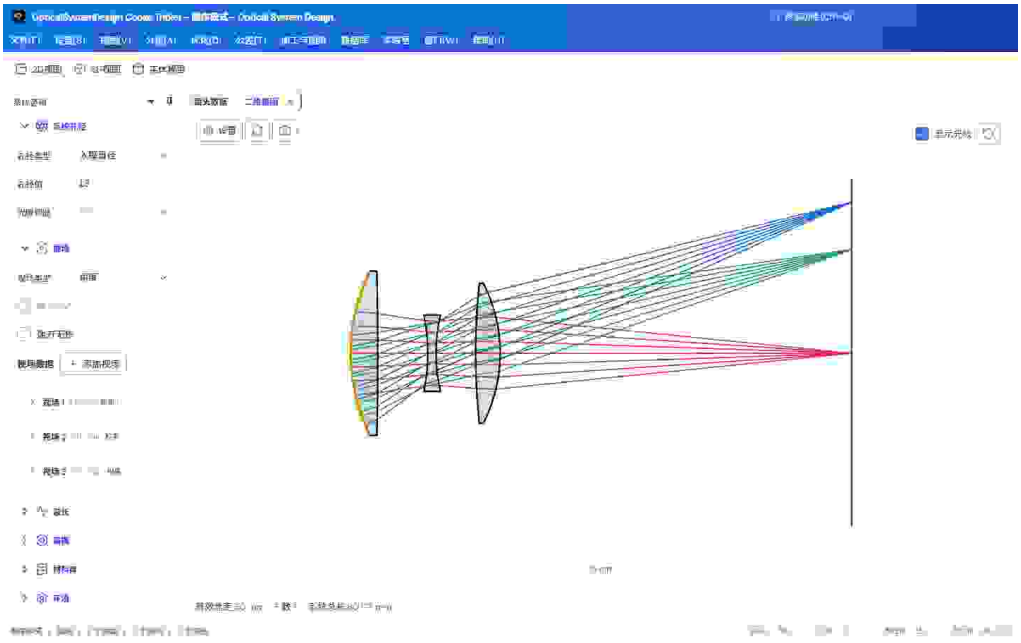
$$T(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{n_2 - n_1}{n_2 R_s} & \dfrac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{EFL} = -\frac{1}{C} \quad (\text{air to air})$$

怎样解释摘要

焦距、后焦、主面和 F 数是系统摘要，不能证明全视场成像质量。偏心、倾斜、强非近轴、反射或复杂介质的支持范围由具体入口决定；遇到明确不支持提示，不应以薄透镜估计冒充正式结果。用点列、波前和 MTF 继续评价像质。



二维光路检查

Y-Ybar 与基面报告

Y-Ybar 横轴为近轴主光线高度，纵轴为近轴边缘光线高度，各节点对应表面。高度视场的兼容模式按下式把主光线像面高度归一到选定像高，并整体缩放所有面的主光线高度。基面报告使用同一一阶服务，参考平面和近轴焦点不等于实光线最佳焦点。

$$\bar{y}_j^{\text{scaled}} = \bar{y}_j \frac{h_{\text{selected}}}{\bar{y}_{\text{image}}}, \quad \bar{y}_{\text{image}} \neq 0$$

计算原理

点列、RMS 与像差

把真实像面交点转换为可比较的几何像质指标。

质心与 RMS 半径

点列来自所选视场、波长和光瞳样本在评价面的有效交点。以质心为参考时，先求加权质心，再求到质心的加权均方距离；以主光线等其他参考时不能套用同一个质心结果。失败样本、渐晕和样本权重按该分析的约定处理，比较前应核对通光情况、采样和单位。

$$\bar{x} = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_i w_i y_i}{\sum_i w_i}$$

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{\sum_i w_i[(x_i - \bar{x})^2 + (y_i - \bar{y})^2]}{\sum_i w_i}}$$



点列图：视场、波长与结果

像差与能量不是同一件事

光线扇形图表示光瞳位置对应的横向误差，场曲/畸变随视场变化；Seidel
是相应近轴三阶展开，不能替代强非球面或大视场的完整实光线结果。几何圈入/包围能量是按射线与权重累计，衍射能量则从 PSF 的像面强度积分。图例隐藏曲线只影响显示，不重新定义数据。

计算原理

波前、OPD 与 PSF

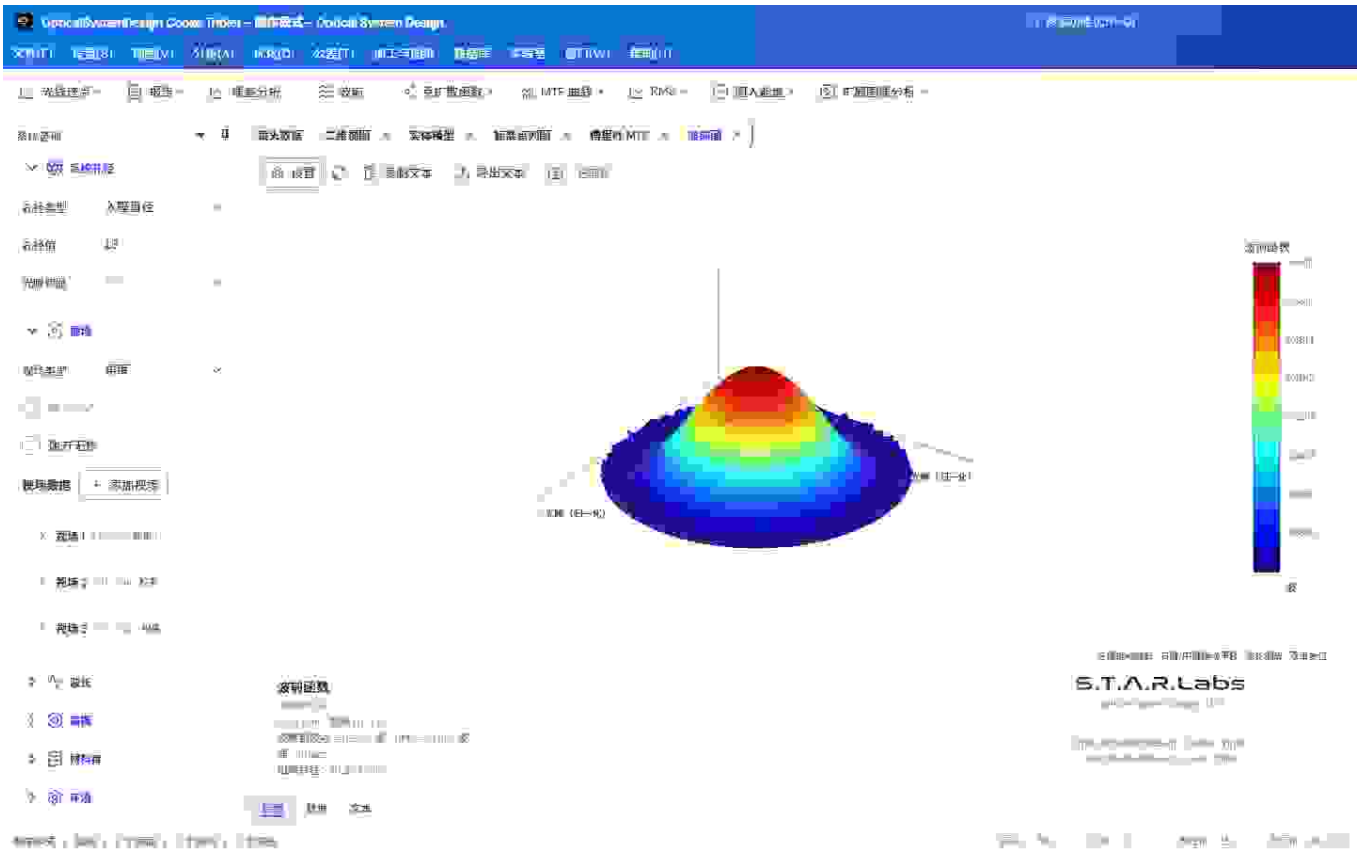
从光程差构造复振幅，再计算像面强度。

参考波面决定 OPD

本项目 OPD 定义为参考光程减实际光程。下式给出当前 FFT 的负相位约定，与其傅里叶指数约定配套；不应单独改变符号。以 waves、mm 或 μm 表示时须使用一致波长单位。主光线参考去活塞，质心参考可去加权最佳拟合平面的倾斜；比较 PV/RMS 还需统一有效瞳和采样。

$$\varphi = -\frac{2\pi\,\mathrm{OPD}}{\lambda}$$

$$P(\xi,\eta) = A(\xi,\eta)\exp[i\varphi(\xi,\eta)]$$



波前图与参考设置

FFT 与 Huygens

FFT PSF 在规定的光瞳网格与物理像面采样上对复光瞳进行傅里叶传播；Huygens 在支持条件下按真实采样点的传播距离、相位和权重求和。下式表达核心关系，实际积分还包含对应映射、权重和归一化。不同波长通常在同一物理像面网格上非相干叠加强度，不能直接相加电场。偏振、相干多束及多结构叠加必须看该入口的明确支持范围。

$$
\begin{aligned}
I_{\mathrm{FFT}} &\propto \left|\mathcal{F}\{P\}\right|^2 \\
I_{\mathrm{Huygens}} &\propto \left|\sum_j a_j e^{ik\,\mathrm{OPL}_j}\right|^2 \\
I_{\mathrm{poly}}(x,y) &= \frac{\sum_\lambda w_\lambda I_\lambda(x,y)}{\sum_\lambda w_\lambda}
\end{aligned}
$$

计算原理

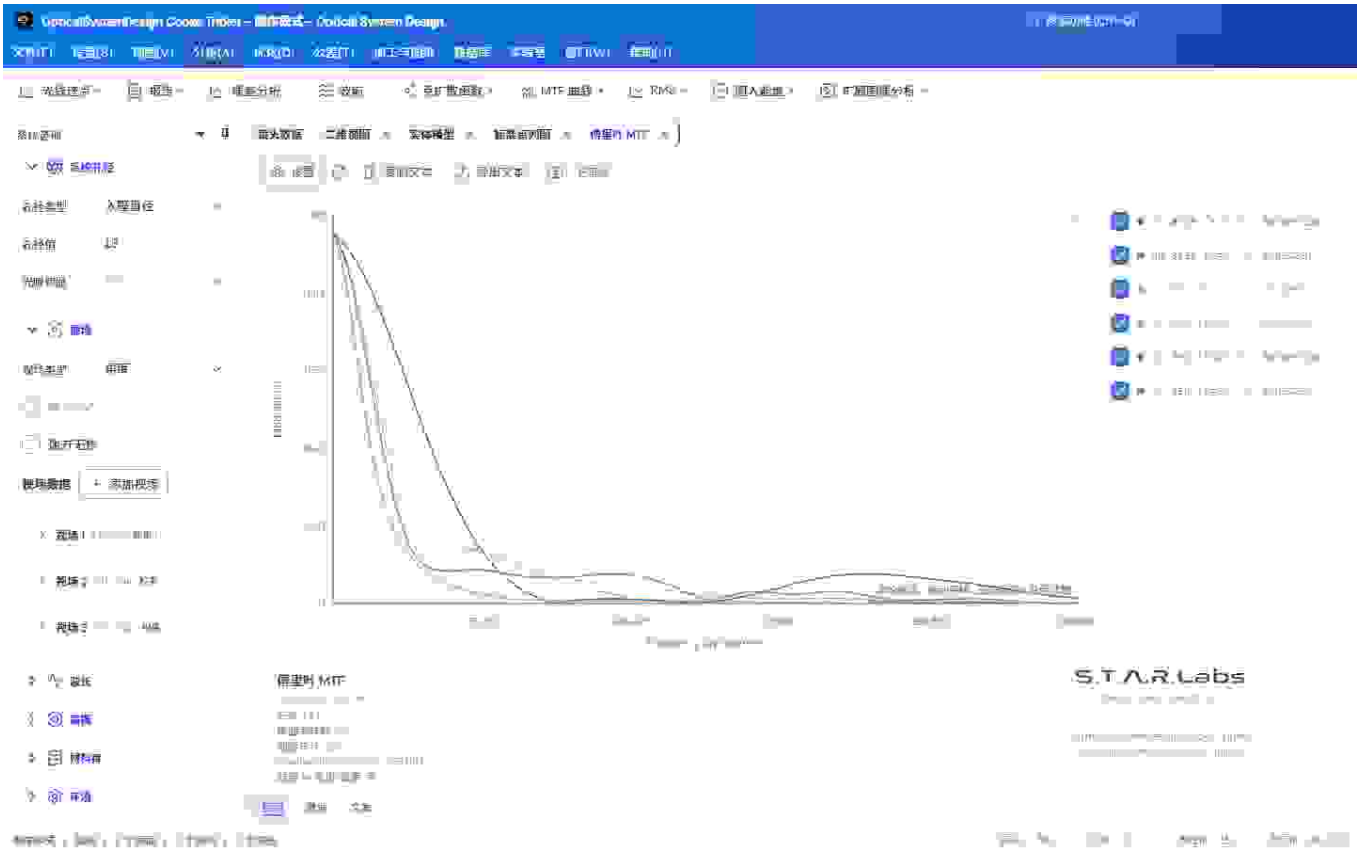
MTF、分辨率与圈入能量

将 PSF 或几何像点分布转换为空间频率与能量指标。

OTF 与 MTF

衍射 OTF 来自 PSF 的傅里叶变换（或等价的光瞳自相关），MTF 是零频归一化 OTF 的模。频率通常为 cycles/mm，须与像面长度单位一致。切向/弧矢曲线是指定方向的截面；几何 MTF 使用像点分布，不包含完整的衍射限制。采样 MTF 还体现其采样模型，不能将所有 MTF 入口当成同一种算法。

$$\mathrm{OTF}(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{I(x, y)\}$$
$$\mathrm{MTF}(f_x, f_y) = \frac{|\mathrm{OTF}(f_x, f_y)|}{|\mathrm{OTF}(0, 0)|}$$



傅里叶 MTF 曲线

能量积分与采样检查

衍射圈入能量按指定中心和半径积分 PSF，再除以该定义的总能量。中心、像面窗口、像元间距和积分范围都会影响结果；先扩大窗口并加密采样检查收敛，再解释高能量百分位半径。Airy 圆只对应理想圆瞳条件，不能代替遮拦、像差、矩形瞳或多色计算。

$$\mathrm{EE}(r) = \frac{\iint_{(x-x_c)^2+(y-y_c)^2 \le r^2} I(x,y)\,dx\,dy}{\iint I(x,y)\,dx\,dy}$$

几何与采样 MTF 的区别

下式分别为几何像点 OTF 与当前采样 MTF 的光瞳相位差积分。坐标与频率单位必须匹配。采样 MTF 先拟合 Fringe 波前，再按频率换算瞳剪切，在重叠域积分并以零频归一化，不是随意乘一个像素 sinc；W 为 waves，Δ 为归一化瞳剪切。

$$\mathrm{OTF}_{\mathrm{geometric}}(\mathbf{f}) = \frac{\sum_j w_j \exp[-2\pi i\,\mathbf{f}\cdot\mathbf{x}_j]}{\sum_j w_j}$$

$$Q(\Delta) = \sum_{p \in \mathcal{P}\cap(\mathcal{P}+\Delta)} I_p e^{2\pi i[W(p)-W(p-\Delta)]}$$

$$\mathrm{OTF}_{\mathrm{sampled}}(\Delta) = \frac{Q(\Delta)}{Q(0)}$$

对比度损失图

对指定视场、波长和频率，用 Moore–Elliott 瞳剪切光线对计算共同参考波前差，按下式绘制瞳面局部损失。超出光瞳或无有效波前的点保持不可用；可选归一化再除以本图最大损失。它不是整个视场上的成像 MTF，也不能把显示裁切后的峰值当成未归一化损失。

$$L(p) = \frac{1-\cos(2\pi\Delta W(p))}{2}$$

计算原理

偏振、Fresnel 与镀膜

区分电场振幅、强度和功率，避免把透过率当作固定常数。

界面与相干膜层

裸界面的 S/P Fresnel 系数随入射角、波长和两侧材料变化。膜层用材料复折射率及物理厚度计算多界面干涉，输出 R/T/A；解释透过率时不能忽略吸收。正式偏振追迹保持 Jones
电场与参考基矢，非偏振模型通常以两种正交输入的功率平均，不能随意平均电场。

$$R = |r|^2$$
$$R + T + A = 1$$



镀膜设计与光谱结果

Jones 瞳的参考基底

Jones 瞳把两种独立单位输入沿同一真实路径传播，在输入与输出的正交横向基底间构造复矩阵。幅值与相位均有意义，不能把矩阵当作四个功率透过率。该入口对裸界面 Fresnel、体吸收及复杂膜层有独立开关和限制；当前遇到物理多层膜会明确拒绝，不能替换成裸界面后宣称已支持。

$$\begin{pmatrix} E_x^{\mathrm{out}} \\ E_y^{\mathrm{out}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{xx} & J_{xy} \\ J_{yx} & J_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x^{\mathrm{in}} \\ E_y^{\mathrm{in}} \end{pmatrix}$$

范围与边界

膜层材料有效波段、吸收、外部介质、GRIN 与相干 XYZ 传播有各自边界。透明均匀介质下的支持不等于任意吸收介质矢量场均受支持。界面显示不支持时应调整模型或分析入口，不用一个经验透过率掩盖缺失计算。

计算原理

评价函数与优化算法如何工作

从变量与残差出发理解优化，而不是把“成功”当成最终设计认证。

变量、目标和权重

变量有上下界与步长/缩放。一般曲率变量内部使用 1/mm，平面对应曲率零。操作数误差为实际值减目标值；正权重进入目标残差，负权重进入约束残差，零权重只监视。公共问题按全部权重绝对值之和归一化；目标 merit 与约束误差分别报告，不能把显示贡献的再次归一化误认为新的光学指标。

$$r_i = \sqrt{\frac{w_i}{\sum_j |w_j|}}(v_i - t_i), \quad w_i > 0$$

$$\text{merit} = \sum_{i:w_i>0} r_i^2$$



评价函数编辑器

选择算法与检查停止原因

DLS 用阻尼残差雅可比求步进，并处理其支持的约束；Nelder–Mead 用单纯形反射、扩张、内/外收缩与缩小；坐标模式搜索和固定种子的随机扰动各有不同试探方式。达到迭代上限或 merit 有改善不证明已得全局最优。应同时核对约束误差、通光、制造范围及独立分析。计算副本只有在工程未被并发修改时才提交。

计算原理

灵敏度、Monte Carlo 与良率

说明制造扰动怎样传播到成像指标，以及补偿和良率的含义。

灵敏度与补偿

灵敏度在名义处方上分别施加上下端点扰动，按选定准则重新追迹，必要时优化补偿量，再恢复名义状态。RSS 等组合属于局部统计估计，不能替代包含所有公差同时变化的 Monte Carlo。补偿器是允许调整的参数，不作为随机制造误差采样。

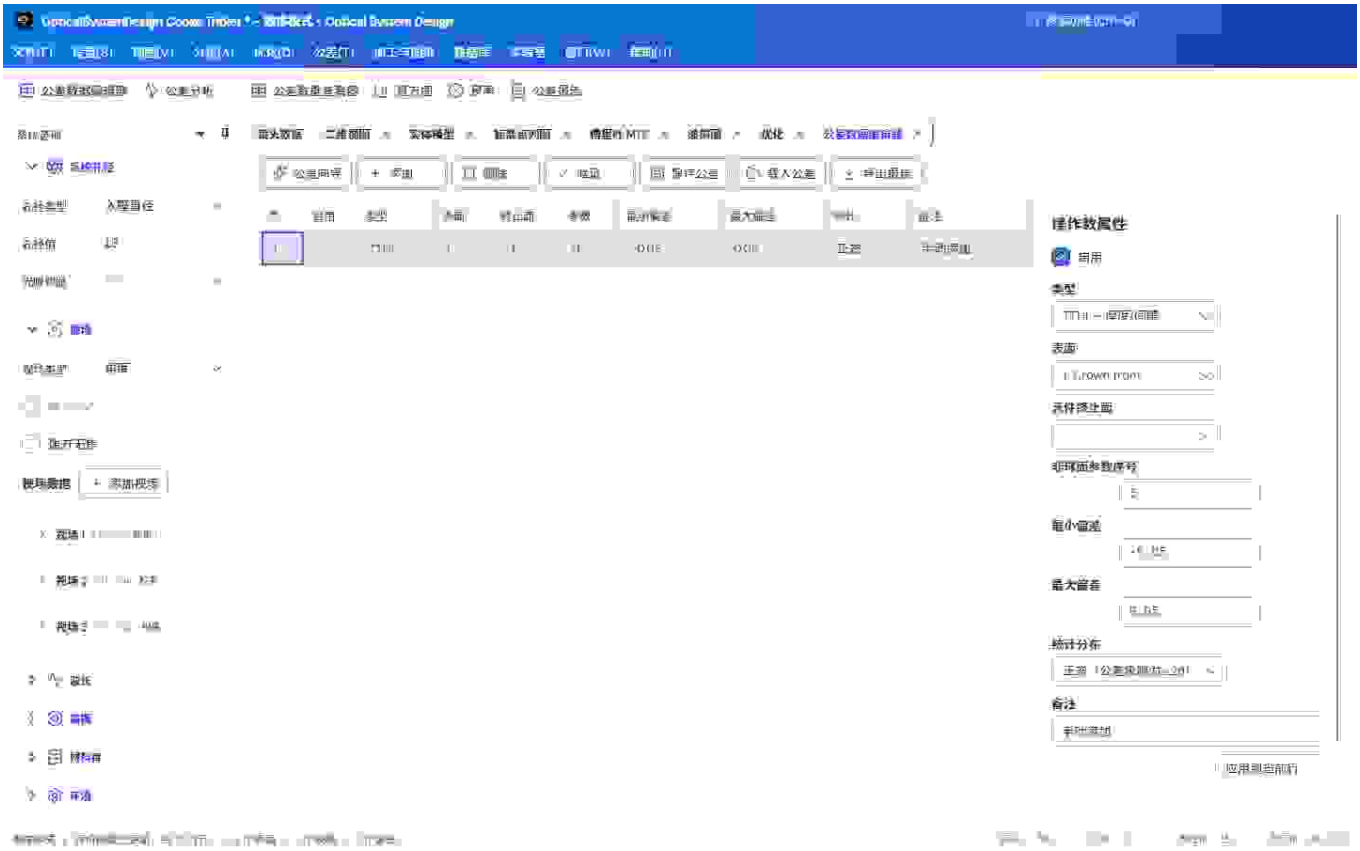


公差分析设置

确定性试验与良率

每次试验从名义快照开始，按定义的均匀、截断正态等分布同时施加公差，再计算未补偿与补偿后的准则。随机种子按试验编号派生，串行与并行保持有序一致。良率按配置的全部验收条件统计，失败试验不能被静默删掉提高良率；它是当前模型和分布下的估计，不是实测制造良率。

$$\hat{Y} = \frac{N_{\mathrm{pass}}}{N_{\mathrm{trials}}}$$



公差数据编辑器

计算原理

非序列路径、功率与探测器

不按表面序号传播，而是在空间里寻找下一次有效交互。

对象求交与分支

光源按定义的位置、方向、波长和功率生成射线；BVH 筛选候选对象后取最近正向命中。实体内部出发按几何识别介质，分裂模式按模型产生透射/反射分支；段数、活动分支和最低相对强度限制会截断路径。截断功率需要单独统计，不能算作探测器或吸收。

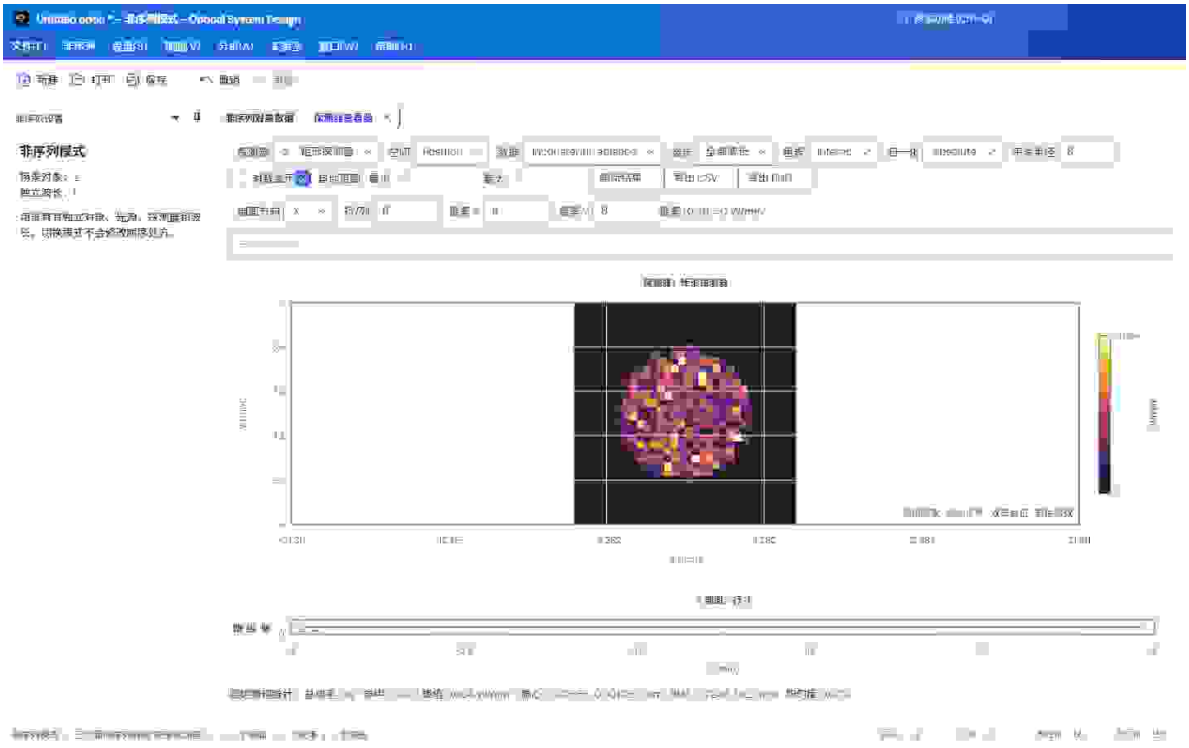
$$P_{\text{source}} = P_{\text{detector}} + P_{\text{absorbed}} + P_{\text{escaped}} + P_{\text{truncated}}$$

像素量与数据库

像素功率为进入该像素的有效射线功率和，位置空间辐照度再除以实际像素面积并换算单位；角度空间的辐射强度使用对应角度分箱定义。未知波长保持未知，双侧边缘均落入实际像素。探测器结果由光线数据库重建前先检查场景与材料身份；修改几何或材料后应重新追迹。清空并追迹从零计数，仅追迹才按兼容会话累加。

$$P_{\text{pixel}} = \sum_i P_i$$

$$E_{\text{pixel}} = \frac{P_{\text{pixel}}}{A_{\text{pixel}}}$$



追迹后的探测器结果

计算原理

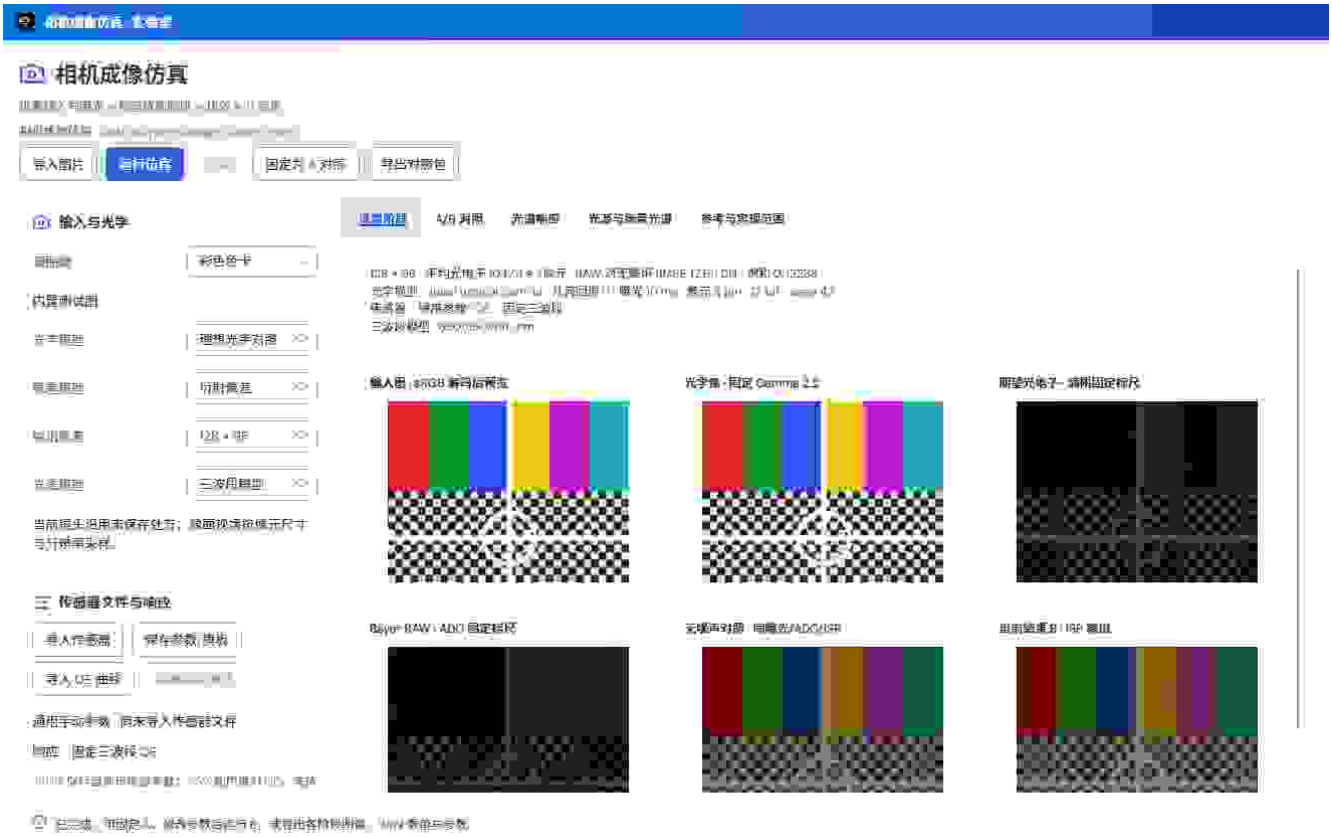
内置实验室怎样复用计算

相机、初始结构、镀膜和装调有不同任务，但不应成为互不一致的光学引擎。

相机：从像面光到电子数

当前镜头模式从镜头快照计算空间变化 PSF、畸变和照度；理想光学是独立对照。式中 L 为像面线性值，A 用 m^2，t 用 s，波长用 m，Eref 为每波段满白标定辐照度（W/m^2）。由此和绝对 QE 求期望光电子，再加入散粒/读出噪声、暗电流与不均匀性，经过满阱、增益、黑电平、ADC 和 ISP。普通图片不是实测光谱；连续模式按导入的光源、反射率和 QE 积分。

$$N_e = E_{\mathrm{ref}}\, L\, A\, t\, \frac{\lambda}{hc}\, \mathrm{QE}$$



相机成像实验室

初始结构、镀膜与装调

标准初始结构搜索用托管 AutoLens 组织候选、损失和优化，正式追迹、材料和验收复用共享核心；CUDA 只改变符合条件的计算后端，回退仍应注明。镀膜实验室以膜系和光谱目标组织共享薄膜求解，装调按其测量与流程模型评价。候选、实验或装调结果都有自己的状态，回到主工程后仍需核对处方和分析。

计算原理

怎样判断结果是否可靠

读懂设置、收敛、数据修订与验证范围，比只看一个漂亮图形更重要。

可重复的比较

比较两次结果时固定同一处方、结构、材料、视场、波长、参考、偏振、采样与归一化。适当加密光瞳或像面采样、扩大 PSF 窗口，观察指标是否趋稳。失效、截断、几何回退和不支持提示都应纳入解释；不能隐藏失败样本后只报告好看的曲线。

范围说明

内置模型、独立公式检查、历史回归、外部软件捕获和界面截图分别验证不同事情。项目以保存的 Zemax OpticStudio 2026 R1 指定用例作为主要外部数值参考；它只覆盖捕获的文件与设置，不表示全部镜头和分析都与其他软件等价。截图用于说明操作位置，不是数值精度证据。

计算原理

面型、坐标变换与 GRIN

求交使用真实面方程，折射率分布需要沿路径积分。

圆锥与偶次非球面

下式给出旋转对称圆锥加偶次非球面的矢高，半径与长度使用同一几何单位；曲率项仅在非零有限半径时取倒数，平面曲率为零。根号定义域、半口径及表面姿态均需检查。XY、双圆锥、环面、Zernike 或网格面使用各自几何实现，不能套用该旋转对称公式。局部交点和法线经完整刚体变换回到全局。

$$z(r) = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2 r^2}} + \sum_{m=2}^{M} A_{2m} r^{2m}, \quad c = \frac{1}{R}$$

空间变化介质

GRIN 中方向由折射率梯度连续改变。下式以弧长为参数，表达几何光学路径方程；实际实现还包含积分步进、边界事件和失败检查。积分步长误差应与光瞳采样误差分别做收敛检查。某分析不支持相应介质或坐标组合时会明确拒绝，不以常数折射率代替。

$$\frac{d}{ds}\left(n\frac{d\mathbf{r}}{ds}\right) = \nabla n$$

计算原理

光瞳采样、瞄准与渐晕

样本位置、权重和有效性共同决定积分，光线数量本身不能代表精度。

采样权重

矩形、六角环和其他光瞳采样具有不同节点和面积权重。下式说明加权平均，实际分析还选择发射权重、透过权重或归一化分母。渐晕损失不能通过只对幸存光线重新归一化而隐藏。边界、遮挡、波长权重以及采样节点是否重复都影响积分。

$$\langle g \rangle \approx \frac{\sum_i w_i g_i}{\sum_i w_i}, \quad \sum_i w_i \longrightarrow \int_{\mathcal{P}} dA$$

瞄准与失败样本

光线瞄准求解使光线到达指定的实际光阑坐标，不能把入口瞳坐标直接当作所有系统的光阑交点。主光线、边界及积分光线有不同用途；失败、无交点、全反射和裁剪应保留原因。CPU/GPU
比较需保持相同节点、双精度、瞄准策略和失效判定。

计算原理

Seidel、场曲、畸变与色差

区分三阶展开系数、实光线焦点与像高误差。

Seidel 的系数约定

下式展示典型三阶波像差基底，说明球差、彗差、像散、场曲与畸变项的依赖关系，不是把表中的七列直接相加。当前报告分别提供毫米制 Seidel、以波长换算的波像差，以及横向/纵向像差；转换依赖像方折射率、近轴边缘斜率和波长。每面贡献与累计行必须用同一基底和单位。

$$W(\rho,\theta;H)=W_{040}\rho^4+W_{131}H\rho^3\cos\theta+W_{222}H^2\rho^2\cos^2\theta+W_{220}H^2\rho^2+W_{311}H^3\rho\cos\theta$$

实光线与参考像高

场曲根据子午/弧矢方向焦点相对参考像面的偏移评价；畸变比较实际主光线像高与所选参考像高，参考为零时使用专门的轴上处理，不直接除零。色焦移扫描波长，垂轴色差比较波长间像高，轴向像差随光瞳位置比较轴向交会。网格畸变把同一映射扩展到二维；这些量不能互称 RMS 或 MTF。

$$D=100\,\frac{h_{\mathrm{real}}-h_{\mathrm{reference}}}{h_{\mathrm{reference}}}\,\%,\quad h_{\mathrm{reference}}\neq 0$$

计算原理

Zernike 系数怎样拟合

拟合基底和采样域决定系数含义，编号不能跨定义混用。

设计矩阵与 QR 最小二乘

从有效光瞳 OPD（waves）构建设计矩阵，各列为相应 Zernike 基底。当前拟合使用有效节点上的未加权 QR 最小二乘；不要把强度加权的波前统计公式写成系数求解公式。病态、秩不足和项数/内存预算分别检查，拟合残差应与系数一起阅读。

$$W(\rho,\theta) \approx \sum_{j=1}^{K} a_j Z_j(\rho,\theta)$$

$$\mathbf{a} = \underset{\mathbf{a}}{\operatorname{argmin}} \ \|Z\mathbf{a} - \mathbf{W}\|_2^2$$

Fringe、Standard 与 Annular

Fringe 与 Standard 的编号、归一化不同；Annular 还依赖中心遮挡比及环形正交基底。遮挡比、有效域、参考球、活塞/倾斜移除和采样改变都会影响可比性。系数随视场分析在各采样视场重新拟合。界面只保留这三种明确入口，不恢复已退役的通用 Zernike 页面。

计算原理

干涉图的相位与强度

两束真实波前相减后，应用倍率、主光程与瞳倾斜。

实际条纹公式

波前以所选波长的 waves 表示，参考光束波前为零。式中 s 为倍率，tx/ty
为跨完整瞳直径的条纹数，倾斜在倍率之后加入。主光程项仅在勾选考虑光程差时加入，波长需换算到光程长度单位。当前 OPD 定义为参考光程减实际光程，因而两束主光程差的顺序如式所示。

$$q = s\left(W_1 - W_2 + \frac{\mathrm{OPL}_2 - \mathrm{OPL}_1}{\lambda}\right) + \frac{t_x x + t_y y}{2}$$

$$I = \frac{1 + \cos(2\pi q)}{2}$$

有效瞳与显示

模型假定两束等强、归一化瞳完全重合，只在共同有效的追迹样本上求值。灰度色表可能将强度一显示为黑色，这不改变物理强度数据。子孔径、参考顶点小角度和中间分析面有各自支持范围；不能把 OPD
热图或任意错位双束当成该干涉图。

计算原理

傅科刀口与角谱传播

刀口遮挡复场后传播，显示强度与总透过功率要分别读取。

焦面刀口与理想瞳再成像

默认模式把共享波前生成的复瞳作 FFT，在焦面施加刀口掩模，再逆变换至理想再成像瞳。偏振模式分别传播支持的电场通道后加功率；非偏振输入的正交态不相干。填充网格的总功率、显示中央区域功率和刀口透过率分别报告，不能再次裁回原圆瞳隐藏衍射外溢。

$$U_{\mathrm{out}} = \mathcal{F}^{-1}\{M\,\mathcal{F}[P]\}$$
$$I = \sum_{c} |U_{\mathrm{out},c}|^2, \quad \tau = \frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}$$

空间与矢量角谱

选择角谱模式后，刀口距离、观察距离和实际观察范围参与传播。下式为标量角谱基本关系；矢量模式还需横向投影与支持的介质约束，不等同于任意介质的通用矢量 POP。采样与窗口必须同时检查，焦面微米刀口不适用于未定义聚焦光学的无焦系统。

$$U(z) = \mathcal{F}^{-1}\left[\mathcal{F}[U(0)]\exp\left(iz\sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}\right)\right]$$

计算原理

相对照度与辐射度量

相对量的归一化分母与绝对功率的面积/立体角单位必须明确。

相对照度不是固定 $\cos^4$ 曲线

共享积分计算真实通光瞳的像方投影余弦面积 Q，按所选采样模式、渐晕及偏振/透过设置求值。当前曲线除以本次扫描的最大 Q，不保证总是以轴上值归一化。横轴来自实际角度或高度扫描。应同时记录采样模式、实际节点和是否包含透过率。

$$\mathrm{RI}(H) = \frac{Q(H)}{\max\limits_{H' \in \mathcal{H}_{\text{sampled}}} Q(H')}$$

照度与辐射强度

非相干辐照度对像面功率分箱后除实际像素面积；辐射强度按方向分箱并除立体角。未归一化量分别使用 W/mm² 与 W/sr，选择归一化时不能再当作绝对值。几何统计不包含任意相干干涉；输入功率、采样权重、渐晕和透过损失需保持一致。

$$E_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Delta A_{ij}} \quad [\mathrm{W/mm^2}]$$

$$J_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Delta \Omega_{ij}} \quad [\mathrm{W/sr}]$$

计算原理

线扩散、边缘扩散与扩展源能量

截面、投影积分和累计积分是不同计算。

LSF 与 ESF

衍射 LSF 沿垂直方向积分二维 PSF，ESF 再沿选定方向累计并按总量归一化。PSF 中心截线只取一行或一列，通常不等于 LSF。几何线/边缘扩散从对应方向的加权射线分布求投影与累计。需记录方向、中心、单位、窗口和归一化。

$$\mathrm{LSF}(x) = \int \mathrm{PSF}(x, y)\, dy$$

$$\mathrm{ESF}(x) = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{x} \mathrm{LSF}(u)\, du}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{LSF}(u)\, du}$$

扩展光源能量

扩展光源把输入源分布与选定几何或衍射响应组合后，再计算圈入或包围量。源半径、形状、像面尺度与分析参考会改变结果；不能直接把点源 Airy 半径与扩展源的百分位半径比较。采样截断和图面裁剪也会影响高百分位量。

计算原理

几何、相干与部分相干图像

先区分叠加强度还是电场，再检查空间变化与采样。

点响应到扩展图像

几何图像分析把源样本经真实光线映射到像面并累计功率；衍射非相干图像叠加强度点响应，相干图像先叠加复场再取模平方。下式保留响应随源位置变化的形式，只有空间不变时才可简化为普通卷积。输入位图、IMA/BIM 的文件查看器只显示数据，不产生新的光学计算。

$$
\begin{aligned}
I_{\text{incoherent}}(\mathbf{x}) &= \int I_o(\mathbf{u}) h_I(\mathbf{x};\mathbf{u})\, d\mathbf{u} \\
U_{\text{coherent}}(\mathbf{x}) &= \int U_o(\mathbf{u}) h_U(\mathbf{x};\mathbf{u})\, d\mathbf{u} \\
I_{\text{coherent}}(\mathbf{x}) &= |U_{\text{coherent}}(\mathbf{x})|^2
\end{aligned}
$$

互强度与范围

部分相干通过源互强度与两点传播核计算强度，不能用清晰/模糊图片的随意混合代表全部部分相干系统。当前源模型及相干参数有明确构造、非负性与资源上限；复相位、偏振和空间传播的组合必须遵守支持范围。光源分析评价输入分布，图像模拟结果还依赖图像尺度、方向、边界和归一化。

$$
\begin{aligned}
I(\mathbf{x}) &= \iint J_o(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2) h_U(\mathbf{x};\mathbf{u}_1) h_U^*(\mathbf{x};\mathbf{u}_2)\, d\mathbf{u}_1\, d\mathbf{u}_2 \\
J_{ij} &= (1-\gamma) I_i \delta_{ij} + \gamma a_i a_j^*, \quad 0 \le \gamma \le 1
\end{aligned}
$$

计算原理

扫描、参考球与多结构比较

横轴节点与参考定义同样属于计算条件。

视场、波长与离焦扫描

RMS 点列随视场在零到最大已定义视场之间取 Field Density
加一个节点，方向由设置决定，不是直接重复视场表。其他扫描按各自节点设置运行。离焦分析在计算副本中改变评价位置；角度-像高扫描瞳孔或视场，不能混淆两种横轴。点列矩阵是同一指标的组织形式，不产生额外物理单位。

$$H_i = \frac{i}{N} H_{\max}, \quad i = 0, 1, \ldots, N$$

参考球与结构身份

主光线球、质心球与最佳拟合球使用不同的参考中心/半径求
OPD。最佳拟合球的几何拟合不能等同于只减去一个平面。多结构曲线叠加保留每个结构的处方和结果身份；相干双束、偏振和 Huygens 多结构组合有专门支持范围，不能把普通多结构显示叠加解释成电场合成。

计算原理

优化步进、导数与边界

残差、导数和实际应用后的变量必须一致。

阻尼最小二乘

DLS 在线性化残差上求阻尼步进；式中的阻尼尺度矩阵由实现的变量缩放/对角策略决定，并结合约束处理及实际步长接受规则。Nelder–Mead 不用该雅可比，而采用单纯形的反射、扩张、内外收缩和缩小。变量被边界裁剪后应使用实际坐标评价，不能保留一个与处方不同的顶点。

$$(J^{\mathsf{T}}J + \mu D)\,\Delta\mathbf{x} = -J^{\mathsf{T}}\mathbf{r}$$

差分与可微追迹

中心差分需要两侧样本都有效；边界、失光和拓扑改变可能使它不适用，应使用实际支持的单侧或失败处理。可微追迹通过共享几何与折射规则传播导数；仅在固定有效分支内局部光滑，不代表遮挡、全反射切换也可任意求导。需以同定义的数值差分检查梯度，CPU/GPU 使用同一物理规则。

$$\frac{\partial r_i}{\partial x_j} \approx \frac{r_i(\mathbf{x} + h_j\mathbf{e}_j) - r_i(\mathbf{x} - h_j\mathbf{e}_j)}{2h_j}$$

计算原理

薄膜求解的相位、反射与透射

复折射率与稳定递推处理吸收层，不能用经验曲线冒充。

相位厚度与稳定递推

实际共享薄膜求解器按 S/P 光学导纳与复相位厚度从基底向入射侧递推振幅，吸收通过衰减及对数透射幅值稳定处理。下式给出单层相位与递推关系；所有长度单位一致。相干层内电场先叠加，再按边界能流归一化得到功率。

$$\delta_j = \frac{2\pi}{\lambda}\tilde{n}_j d_j \cos\theta_j$$

$$r_j = \frac{r_{j,j+1} + r_{j+1}e^{2i\delta_j}}{1 + r_{j,j+1}r_{j+1}e^{2i\delta_j}}$$

材料与实验指标

复折射率的虚部约定、前向平方根、入射介质和基底都影响能流方向。实验目标可按波长、角度、偏振和公差评价，需分别读取 R、T、A 及不合格项。某些简化镀膜模型是单独的近似，不能与正式多层相干求解或实测膜系混称。

计算原理

初始结构搜索与独立验收

训练损失、实际设备与正式验收是不同层面的结果。

标准 AutoLens 的更新

标准入口采用托管 AutoLens，按原有阶段课程、固定样本和 Adam 更新候选，正式追迹及导数仍来自共享 Core。式中一阶/二阶动量经过偏差修正，步长和稳定项服从算法记录。实验室专用 RGB 损失、绿光质心或停止梯度定义不能替换通用点列 RMS。

$$
\begin{aligned}
m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t \\
v_t &= \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2 \\
\widehat{m}_t &= \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t} \\
x_{t+1} &= x_t - \alpha_t \frac{\widehat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}
\end{aligned}
$$

候选、拓扑与通过条件

候选必须用独立的物理采样与原门槛检查通光、焦距、口径、像质及制造条件。自主拓扑工作区与标准 AutoLens 是不同实验协议，减片、补偿和预算需保留自身记录；一个已通过的指定案例不代表任意任务都能成功。回退、预算耗尽、未完成与实际 GPU 执行必须如实区分。

计算原理

装调共轭与叉丝像怎样计算

共轭位置来自共享实光线的近轴极限，预览是有限孔径几何回程像。

近轴找像位置

装调对目标顶点或曲率中心构造共享实光线残差，以高度和斜率小扰动求导，并用两级外推检查步长收敛。位置相对第一实体面顶点报告。导数退化时可能为无穷远共轭；路径不支持、无反射和数值失败分别标识，不能都显示为零位置。

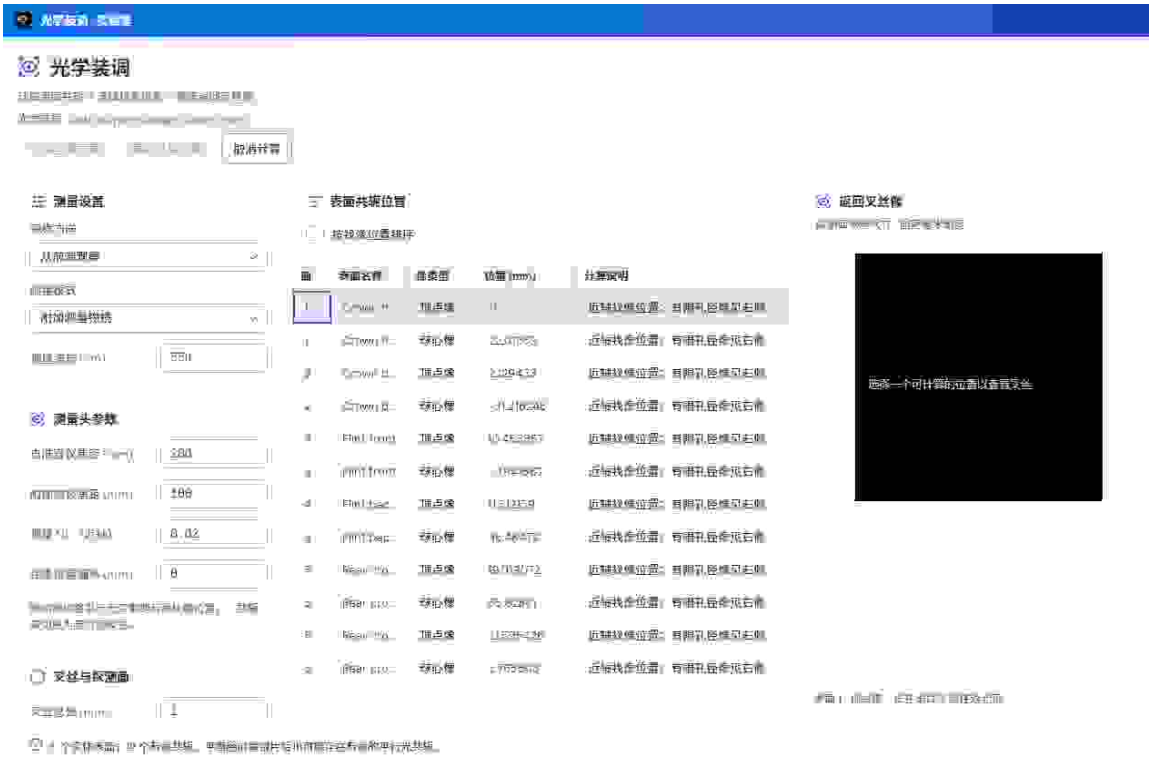
$$A = \frac{\partial f}{\partial h}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial u}$$

$$D_{\text{ext}} = \frac{4D(h/2) - D(h)}{3}$$

$$z_{\text{image}} = z_{\text{launch}} + \sigma\frac{B}{A} - z_{\text{datum}}$$

有限孔径预览

叉丝像使用探头/准直器参数与所选反射面，追迹返回射线并按传感器范围分箱，报告发射、返回和记录数量。聚焦与平行光模式的共轭含义不同；预览亮度经过归一化，且不包含正式镀膜或杂散光功率模型。它不是通用灵敏度矩阵装调求逆，也不是实际仪器测量。



光学装调工作区